

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1 «ТЕСТИРОВАНИЕ КАНДИДАТОВ»

1.1 Цель и задачи

Цель: разработать подсистему для учета тестирования кандидатов в ИТ-команду.

Задачи:

1. Зарегистрироваться на портале «1С:Элемент» и создать новое приложение.
2. Добавить в команду разработчиков преподавателя.
3. Изучить основы технологической платформы «1С:Элемент».
4. Разработать и протестировать подсистему для учета тестирования кандидатов.
5. Подготовить и сдать отчет по практической работе.

1.2 Методические указания по выполнению работы

Цель всего цикла практических работ – решить задачу автоматизации учетной деятельности ИТ-команды. Данная задача будет решена путем разработки новой информационной системы с помощью облачной технологии «1С:Предприятие.Элемент».

В заданиях встречается ряд условных обозначений, которые надо преобразовывать следующим образом:

- Вместо поля <ФИО> написать заглавные первые буквы своих фамилии, имени и отчества, оставляя знаки <> (например, для Иванов Иван Иванович должно быть написано <ИИИИ>).
- В случае написания в дате года в таком виде <2026>, необходимо его заменить на текущий год, оставляя знаки <> (например, если сейчас 2027-й год, то должно быть написано <2027>).

«1С:Элемент» – это облачная технология разработки веб-приложений, порталов и мобильных приложений [3].

Основные возможности «1С:Элемент»:

- Разработка мобильных приложений.
- Работа в облаке.
- Формирование логики предметной области.
- Предпросмотр доступен сразу на всех видах экранов.
- Контроль доступа.
- Встроенный язык программирования.

«1С:Элемент» – это современная программная платформа, разработанная компанией «1С» для создания информационных систем и прикладных решений в различных сферах деятельности. Она отличается от традиционной платформы «1С» тем, что разработана с использованием современных технологий и ориентирована на создание web-приложений и кросс-платформенных решений [3].

Платформа «1С:Элемент» активно используется для разработки различных информационных систем и приложений, в том числе облачных решений, мобильных приложений и решений для автоматизации бизнес-процессов.

Первое, что необходимо сделать для решения предлагаемой задачи, это зарегистрироваться на портале «1С:Элемент» и создать новое приложение. Для этого необходимо:

1. Зайти на портал <https://1cmycloud.com/welcome/> [4]
2. Нажать на кнопку «Попробовать», после появляется форма заявки на доступ.

3. В форме нужно указать имя, email, телефон и краткое описание цели использования технологии (в нашем случае написать *Выполнение практических работ в вузе*).

4. После подачи заявки на телефон приходит SMS с временным паролем.

5. Для авторизации нужно ввести логин, пароль из SMS и придумать новый пароль.

6. На email приходит сообщение о подтверждении заявки (письмо может прийти в течение нескольких дней).

7. Вводится код подтверждения из письма и открывается основное облако.

8. После этого приходит письмо с ссылкой на доступ к панели управления.

9. В панели управления **необходимо создать новое приложение** с помощью гиперссылки «+ Новое приложение», заполнив его параметры согласно табл.1.1.

λ Проект – это описание логики приложения, которое может быть исполнено сервером, например: «Личный кабинет» или «Мобильная касса». Проект состоит из: подсистем и пакетов, которые описывают его структуру; элементов, в том числе компонентов интерфейса, и модулей, которые описывают функциональные возможности приложения; ресурсов, которые содержат произвольные файлы (картинки, иконки, аудиофайлы и т. д.) [5].

λ Жизненный цикл проекта. Любой проект имеет определенный фиксированный жизненный цикл, который включает в себя создание проекта, его модификацию и использование. Для модификации проектов нужно использовать среду разработки. Она не работает «сама по себе», а только во взаимодействии с конкретным приложением, существующим на сервере. По этой причине жизненный цикл проекта всегда начинается на сервере с создания приложения. Если, например, необходимо изменить проект, который уже есть в виде файла-архива, то сначала нужно создать приложение на сервере из этого архива, а затем уже изменять его в среде разработки [6].

Таблица 1.1

Параметры нового приложения

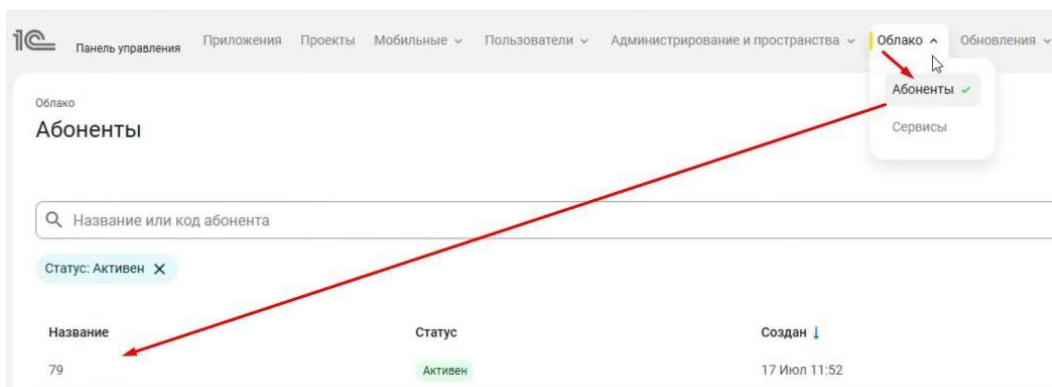
Параметр приложения	Значение параметра
Новый проект	Да (значение выбрано)
Шаблон проекта	Пустой проект
Режим совместимости	9.0
Вариант встроенного языка	Русский
Пространство	Пространство абонента «ваш номер телефона»
Поставщик проекта Является частью пространства имен проекта. Не должно содержать пробельных символов и не должно начинаться с цифры, может начинаться на символ «_» и содержать буквы и цифры.	<ФИО><2026> В наименовании поставщика проекта удалите все символы <>. Например, для Иванов Иван Иванович в 2027 году наименование поставщика проекта будет следующим: ИИИИ2027
Имя проекта Является частью пространства имен проекта. Не должно содержать пробельных символов и не должно начинаться с цифры, может начинаться на символ «_» и содержать буквы и цифры.	ПР_по_СПУПИТК_<ФИО><2026> В имени проекта удалите все символы <>. Например, для Иванов Иван Иванович в 2027 году с 11-м вариантом имя проекта будет следующим: ЛР_по_ПИ_ИИИИ2027
Представление проекта	Практ. работы по СПУПИТК
Версия проекта	1.0
Версия технологии	9.3.1-4 (на момент создания пособия) σ Если указанной версии технологии нет, что выбираем самую

Параметр приложения	Значение параметра
	новую версию технологии. Однако, надо учитывать, что внешний вид среды разработки и состав отражаемых свойств может отличаться от того, что приведён на картинках и описан в пособии.
Имя приложения	Практ. работы по СПУПИТК
Режим разработки	Да (значение включено)
Все остальные параметры оставить в значении по умолчанию и нажать кнопку «Создать».	

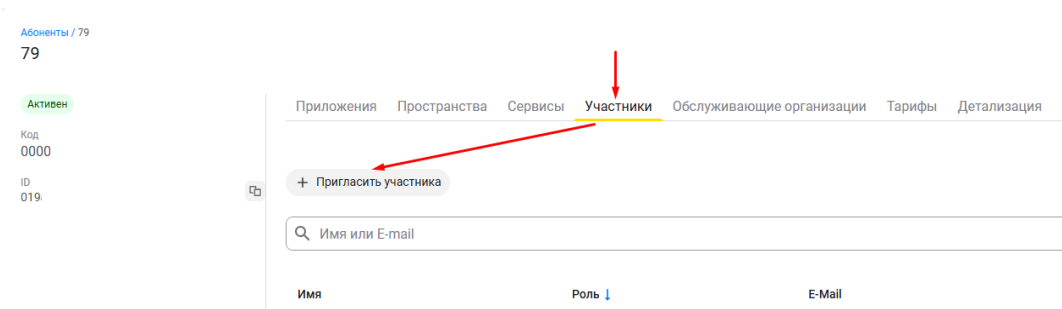
В течение некоторого времени приложение будет находиться в статусе «Создаётся», а потом автоматически перейдёт в статус «Работает». По нажатию на ссылку в поле «URL» откроется созданное приложение (для входа в него может потребоваться ввести логин и пароль).

После этого **необходимо преподавателя добавить в команду разработчиков**. Для добавление нового разработчика в 1С:Элемент необходимо:

1. Находясь в панели управления, зайти в Облако → Абоненты и открыть своего абонента.



2. Находясь в своём абоненте, перейти на вкладку «Участники» и нажать на кнопку «+ Пригласить участника».



3. В форме приглашения нового участника имя и почту преподавателя: Важдаев Андрей Николаевич и wazdaev@yandex.ru

Приглашение нового участника

*Имя участника

Важдаев Андрей Николаевич

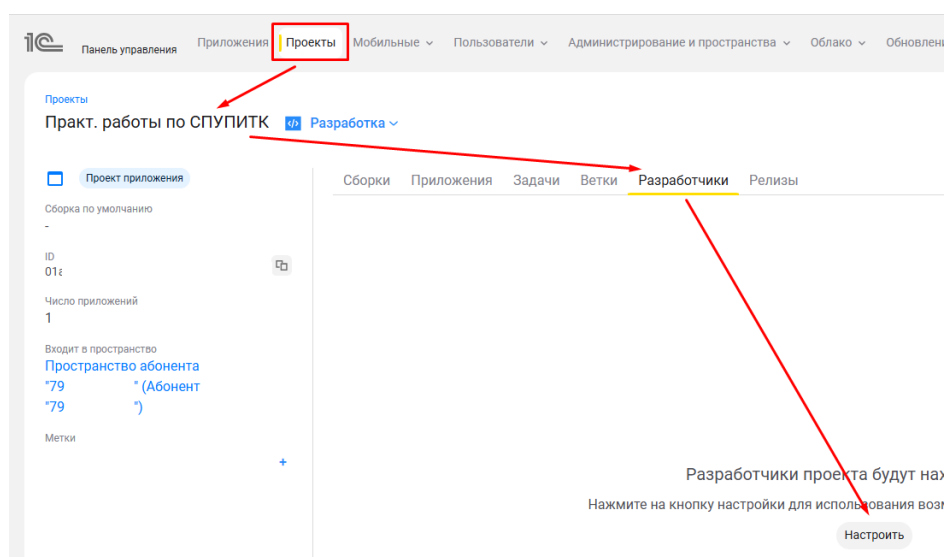
*Электронная почта

wazdaev@yandex.ru

> Отправить

4. Приглашенному участнику на почту придёт письмо с уникальной ссылкой-приглашением.

5. В панели управления, зайти в «Проекты» и открыть свой только что созданный проект ПР_по_СПУПИТК_<ФИО><2026>. Перейти на вкладку «Разработчики» и нажать на кнопку «Настроить»



6. Будет предложено создать новый репозиторий. Оставляем все настройки по умолчанию и нажимаем «Применить».

Репозиторий

Чтобы возможности групповой разработки стали доступны, нужно настроить доступ к репозиторию

☒ Создать новый внутренний git-репозиторий ?

☐ Использовать существующий внешний git-репозиторий ?

*Сборка для загрузки в основную ветку

1.0-1



Префикс задач проекта

PRAKTRABOT



Настройка использования задач и веток

По умолчанию



Применить

7. После создания репозитория нажимаем кнопку «Подключить».

Сборки Приложения Задачи Ветки Разработчики Релизы

Разработчики

Имя

Все Чтение Запись Администрирование

Имя ↑ Имя для коммитов Роль Дата изменения

79	79	Администрирование	Сегодня 22:59	⋮
----	----	-------------------	---------------	---

Подключить

8. В открывшейся форме выбрать приглашенного абонента преподавателя, указать ему роль «Администрирование» и подключить к проекту.

Подключение разработчиков

Доступные ⓘ

—	79
—	79

Добавленные

79
79

Администрирование ▾

Запись ^

Чтение

Запись

Администрирование

Подключить к проекту

9. В открывшейся форме «Разработка» выбрать вариант «Выбрать ветку разработки», затем выбрать ветку разработки «main» и продолжить.

Разработка

Для проекта приложения подключена групповая разработка.
Рекомендуется начать разработку приложения по ветке или задаче

☐

Выбрать задачу разработки

?

☒

Выбрать ветку разработки

?

☐

Не использовать возможности групповой разработки для приложения

?

+ Создать новую ветку

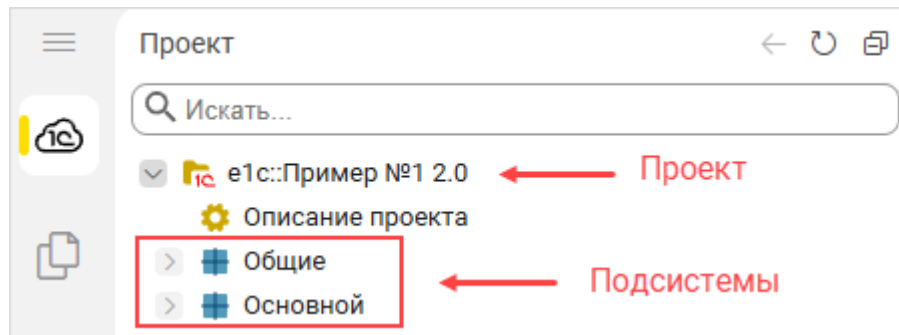
Продолжить

Отмена

После этого **необходимо запустить приложение для проверки** в среде разработки. Для этого в строке с приложением необходимо нажать гиперссылку «Разработать» (справа) и откроется среда разработки с начальным набором данных нового приложения. Если браузер блокирует всплывающие окна, нужно заново залогиниться для доступа к среде разработки.

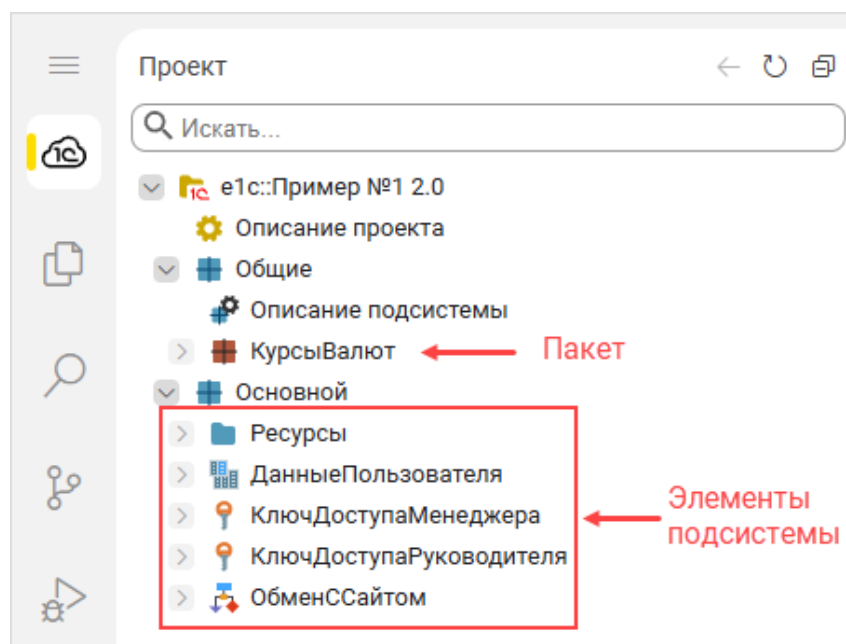
Проект на веб-технологии «1С:Предприятие.Элемент» состоит из элементов, но, в функциональном смысле, проект разделен на изолированные части, каждая из которых может использоваться в других его частях. В результате все элементы проекта выстраиваются в иерархию, на вершине которой находится элемент, описывающий проект в целом, и подсистемы [7].

λ Подсистема – это изолированная часть проекта. Проект состоит из подсистем (как минимум одной). Подсистема может содержать элементы проекта, ресурсы, пакеты [8].



Внутри подсистемы могут находиться элементы проекта и компоненты интерфейса, принадлежащие этой подсистеме. Также подсистема может иметь более мелкое структурное деление, для которого используется иерархия пакетов этой подсистемы.

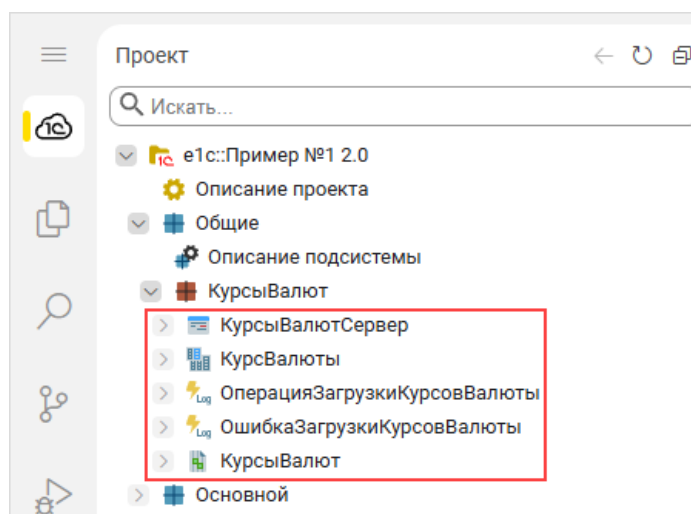
λ Элемент проекта – это часть проекта, описывающая некоторую функциональность, например: справочник «Номенклатура», документ «Приходная накладная», перечисление «Качество товаров» и т.п. «1С:Предприятие.Элемент» поддерживает различные виды элементов: «Справочник», «Документ», «Перечисление», «Структура» и т. д. Разработчик может добавлять новые элементы в проект, тем самым создавая описание логики приложения [9].



λ Пакет – это часть подсистемы. Подсистема может содержать один или несколько пакетов. Пакет может содержать элементы проекта, ресурсы и другие пакеты. Возможность разделения подсистемы на пакеты существует исключительно для удобства разработки приложения [10].

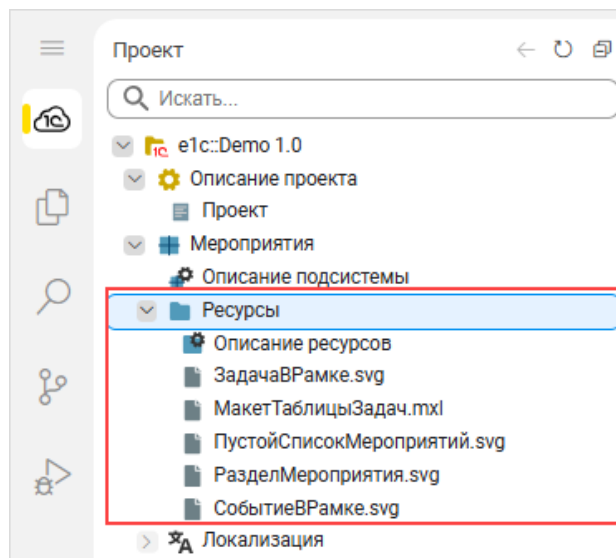
Внутри пакета могут находиться элементы и компоненты, принадлежащие этому пакету.

λ Компонент интерфейса предназначен для описания пользовательского интерфейса приложения совместно с набором типов языка «1С:Элемент» [11].



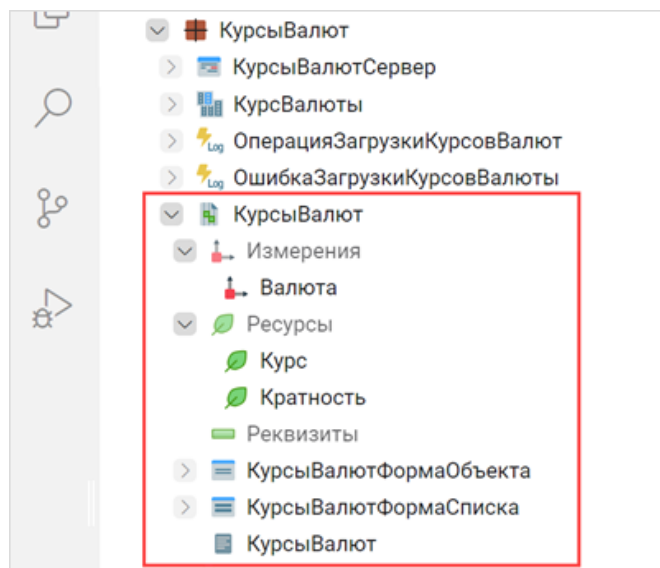
В любой подсистеме и в пакете могут находиться дополнительные файлы – ресурсы. Они группируются в «Ресурсы».

λ Ресурс – это произвольный файл, который требуется для работы приложения. В каждой подсистеме и в каждом пакете может быть собственный набор ресурсов со своей областью видимости [12].

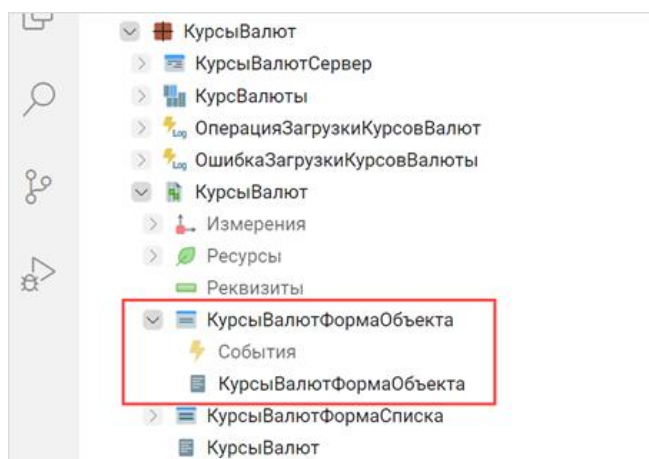


«Внутри» элемента проекта отображаются (при наличии) его структура, модули, а также два компонента интерфейса – форма списка и форма объекта. На рисунке ниже показаны измерения, ресурсы, реквизиты, формы и модуль регистра сведений.

λ Форма списка предназначена для работы со списками экземпляров сущностей [13]. Форма объекта предназначена для создания, редактирования и удаления сущностей, для которых базовым типом является «РедактируемыйОбъект» (например, справочники и документы) [14].



Форма также может иметь модули, которые находятся «внутри» нее.



Предварительно, для возможности добавления в наше приложение новых элементов проекта, **необходимо создать подсистему**.

Если в вашем новом приложении подсистема уже была создана автоматически (например, подсистема «Основное»), то вам необходимо её переименовать в «Практика1». Как это сделать описано ниже.

Для создания нового объекта в окне среды разработки правой кнопкой мышки на корневой строке приложения вызываем контекстное меню, в котором выбираем пункт «+Новый» → «Подсистема» (можно встать на корень и нажать кнопку «Ins»).

На экране появится новая подсистема, у которой необходимо изменить имя на «Практика1». Переименовать можно с помощью контекстного меню или кнопки «F2».

В нашей системе учета необходимо хранить справочную информацию о кандидатах, которые планируют попасть в ИТ-команду. Следовательно, необходимо создать соответствующий справочник.

Для начала в подсистеме «Практика1» **создадим новый объект для хранения поля кандидатов** – перечисление «Пол». Для этого в окне среды разработки правой кнопкой мышки на подсистеме «Практика1» вызываем контекстное меню, в котором выбираем пункт

«+Новый» → «Перечисление» (можно встать на «Практика1» и нажать кнопку с зеленым плюсом или кнопку «Ins»). Имя нового перечисления будет «Пол». В перечисление необходимо добавить два элемента: Мужчина и Женщина.

После этого **создадим новый справочник «КандидатыВКоманду»** для хранения информации о кандидатах. Для этого в окне среды разработки правой кнопкой мышки на подсистеме «Практика1» вызываем контекстное меню, в котором выбираем пункт «+Новый» → «Справочник» (можно встать на «Практика1» и нажать кнопку с зеленым плюсом или кнопку «Ins»). Имя нового справочника будет «КандидатыВКоманду». После этого необходимо перейти в реквизиты нового справочника и для реквизита «Наименование» в палитре свойств указать представление «ФИО».

Добавьте следующие реквизиты в справочник «КандидатыВКоманду» (Реквизиты → Новый → Реквизит):

Пол – типы данных «Перечисление.Пол» и «Неопределено», остальные свойства оставляем по умолчанию.

ДатаОбращения – тип данных «Дата», остальные свойства оставляем по умолчанию.

Контакты – тип данных «Строка», остальные свойства оставляем по умолчанию.

На этом создание справочника пока что завершено. **Переходим в пользовательский режим.**

Выполнить запуск пользовательского режима можно несколькими способами. С помощью кнопки-меню «Запуск и публикация» с последующим выбором команды «Открыть приложение» (или нажимаем на клавиатуре комбинацию Ctrl+F5) или «Начать отладку приложения» (или нажимаем на клавиатуре F5). Еще один способ запуска приложения в пользовательском режиме в режиме отладки заключается в следующем. На панели инструментом слева выбирается пункт меню «Отладка» → «Начать отладку» и подтверждаем необходимость опубликовать и запустить проект. Если в процессе запуска возникнет сообщение о блокировке всплывающего окна, то нажмите кнопку «Открыть». После выполнения всех этих действий в пользовательском режиме откроется созданное приложение и можно будет ввести необходимые данные.

Заполните справочник «Кандидаты в команду» следующими данными (таблица 1.2). Обратите внимание, что вместо <ФИО> и <2026> вам необходимо написать текущий год с сохранением пробелов между словами и порядка следования слов.

Таблица 1.2

Кандидаты в команду

№ элемента	Наименование элемента	Пол	Дата обращения	Контакты
1	Кандидат №1 <ФИО> <2026>	Мужчина	10.01.<2026>	Телефон 111111
2	Кандидат №2 <ФИО> <2026>	Мужчина	11.01.<2026>	Телефон 222222
3	Кандидат №3 <ФИО> <2026>	Женщина	12.01.<2026>	Телефон 333333
4	Кандидат №4 <ФИО> <2026>	Женщина	13.01.<2026>	Телефон 444444
5	Кандидат №5 <ФИО> <2026>	Мужчина	14.01.<2026>	Телефон 555555

Создайте новый справочник «Тесты» и сделайте его иерархическим. Для этого в среде разработки в окне дерева объектов откройте свойства нового справочника «Тесты»

и установите параметр «Иерархический» в значение «Истина».

Заново опубликуйте и запустите проект в пользовательском режиме. Заполните справочник «Тесты» следующими данными (таблица 1.3). Обратите внимание, что вместо <ФИО> и <2026> вам необходимо написать текущий год с сохранением пробелов между словами и порядка следования слов.

Таблица 1.3

Тесты

№ элемента	Родитель	Наименование
1		Хард-тесты
2	Хард-тесты	Хард тест №1 <ФИО> <2026>
3	Хард-тесты	Хард тест №2 <ФИО> <2026>
4	Хард-тесты	Хард тест №3 <ФИО> <2026>
5		Софт-тесты
6	Софт-тесты	Софт тест №1 <ФИО> <2026>
7	Софт-тесты	Софт тест №2 <ФИО> <2026>

Создадим новый справочник «Команда» для хранения информации об участниках ИТ-команды. В реквизитах нового справочника для реквизита «Наименование» в палитре свойств указать представление «ФИО».

Добавьте следующие реквизиты в справочник «Команда» (Реквизиты → Новый → Реквизит):

Пол – типы данных «Перечисление.Пол» и «Неопределено», остальные свойства оставляем по умолчанию.

ДатаРождения – тип данных «Дата», остальные свойства оставляем по умолчанию.

Контакты – тип данных «Строка», остальные свойства оставляем по умолчанию.

ПравоТестироватьКандидатов – тип данных «Булево», остальные свойства оставляем по умолчанию.

Опубликуйте и запустите проект в пользовательском режиме. Заполните справочник «Команда» следующими данными (таблица 1.4). Обратите внимание, что вместо <ФИО> и <2026> вам необходимо написать текущий год с сохранением пробелов между словами и порядка следования слов.

Таблица 1.4

Команда

№ элемента	Наименование элемента	Пол	Дата рождения	Контакты	Право тестировать кандидатов
1	Участник №1 <ФИО> <2026>	Мужчина	10.01.2000	Телефон 666666	Да
2	Участник №2 <ФИО> <2026>	Мужчина	11.01.2001	Телефон 777777	Нет
3	Участник №3 <ФИО> <2026>	Женщина	12.01.2002	Телефон 888888	Нет
4	Участник №4 <ФИО> <2026>	Женщина	13.01.2003	Телефон 999999	Да
5	Участник №5 <ФИО> <2026>	Мужчина	14.01.2004	Телефон 000000	Нет

Для фиксации факта сдачи кандидатом тестов **необходимо создать новый документ «ТестированиеКандидатов»**. Документ создаётся аналогично справочнику: в окне среды разработки правой кнопкой мышки на подсистеме «Практика1» вызываем

контекстное меню, в котором выбираем пункт «+Новый» → «Документ» (можно встать на «Практика1» и нажать кнопку с зеленым плюсом или кнопку «Ins»). В реквизитах нового документа для реквизита «Дата» в палитре свойств указать представление «Дата тестирования».

Добавьте следующие реквизиты в документ «ТестированиеКандидатов»

(Реквизиты → Новый → Реквизит):

Экзаменатор – типы данных «Справочник → Команда.Ссылка» и «Неопределено». Остальные свойства оставляем по умолчанию.

Кандидат – типы данных «Справочник → КандидатыВКоманду.Ссылка» и «Неопределено». Остальные свойства оставляем по умолчанию.

КандидатПринятВКоманду – тип данных «Булево», остальные свойства оставляем по умолчанию.

Так как кандидату необходимо сдавать несколько тестов, то **в документе «ТестированиеКандидатов» создадим табличную часть**. Для того, чтобы создать табличную часть документа, необходимо в документе «ТестированиеКандидатов» правой кнопкой мышки вызвать контекстное меню, в котором выбрать «+Новый» → «Табличная часть». Тот же результат можно получить, вызвав контекстное меню правой кнопкой мышки в окне дерева объектов приложения на пункте «Табличные части» выбранного документа. **Созданную табличную часть назовём как «СписокТестов»**. **Добавьте следующие реквизиты в табличную часть «СписокТестов»** (СписокТестов → Реквизит):

Тест – типы данных «Справочник → Тесты.Ссылка» и «Неопределено». Остальные свойства оставляем по умолчанию.

Оценка – типы данных «Число». Остальные свойства оставляем по умолчанию.

ТестПройден – тип данных «Булево», остальные свойства оставляем по умолчанию.

Чтобы из команды можно было выбрать только тех участников, кто имеет право на тестирование кандидатов, **необходимо создать форму объекта**: встать на «ТестированиеКандидатов», нажать кнопку с зеленым плюсом или кнопку «Ins» → «ФормаОбъекта». Будет создана новая форма объекта «ТестированиеКандидатовФормаОбъекта». Открываем её. Открываем палитру свойств для поля «Экзаменатор». Там необходимо перейти к свойству «НастройкиВводаСсылок» и нажать кнопку «+» («Добавить элемент»). В поле «Ключ» указать значение Справочник → «Команда.Ссылка». Затем ниже в области «Элементы» нажать кнопку «+» («Добавить элемент»). В поле «Тип» выбрать значение «ЭлементФильтра». Затем в области «Значение» в реквизит «Поле» указать «ПравоТестироватьКандидатов», в «ВидСравнения» указать «Равно», справа от поля «Значение» нажать на кнопку «fx» («Использовать вычисляемое значение») и в поле «Значение» указать «Истина». Свойство «Использовать» (ниже поля «Значение») должно быть в состоянии «Истина».

Условием принятия в команду является прохождение всех тестов с оценкой не ниже 3 балла. При этом отметка «Тест пройден» должна автоматически ставиться при оценке теста 3 балла и выше и сниматься при оценке 2 балла и ниже. Решение о принятии кандидата в команду и соответствующую отметку в документе (флажок «Кандидат принят в команду») ставит экзаменатор вручную.

Для того, чтобы при изменении оценки теста автоматически изменялось значение флажка «ТестПройден», необходимо задействовать обработчик **«ТоварыНоменклатураПриИзменении»**. Для этого зайдите в форму объекта «ТестированиеКандидатаФормаОбъекта» документа «ТестированиеКандидата». Затем для колонки «СписокТестов_Оценка» табличной части «СписокТестов» («ФормаОбъекта» → «Содержимое» → «ПроизвольныйШаблонФормы» → «Содержимое» → «ГруппаПолей» → «Содержимое» → «СписокТестов» → «Колонки» → «СписокТестов_Оценка») в свойствах открыть «НастройкиРедактирования», в поле «Тип» выбрать

«НастройкиРедактированияПоляВвода», потом перейти к свойству «ПриИзменении» и нажать кнопку добавления обработчика «+». Откроется модуль формы объекта с автоматически добавленным методом «СписокТестов_ОценкаПриИзменении». В теле метода вместо комментария «// TODO Вставить содержимое обработчика» укажите программный код, обозначенный рамкой:

```

1  метод СписокТестов_ОценкаПриИзменении(Источник: Г
   ТестированиеКандидата.СписокТестов)
2  если ДанныеСтроки.Оценка >= 3
3      ДанныеСтроки.ТестПройден = Истина
4  иначе
5      ДанныеСтроки.ТестПройден = Ложь
6  ;
7  ;

```

Опубликуйте и запустите проект в пользовательском режиме. Заполните список документов «Тестирование кандидатов» следующими данными (таблица 1.5). Решение о принятии или непринятии кандидаты в команду и прохождении или непрохождении теста вам необходимо принимать самостоятельно на основании вышеприведенного критерия. Обратите внимание, что вместо <ФИО> и <2026> вам необходимо написать текущий год с сохранением пробелов между словами и порядка следования слов.

Таблица 1.5

Тестирование кандидатов

Номер документа	Дата тестирования	Экзаменатор	Кандидат
1 (автомат.)	10.01.<2026>	Участник №1 <ФИО> <2026>	Кандидат №1 <ФИО> <2026>
Строки табличной части «Список тестов»: 1я строка, Тест: Софт тест №1 <ФИО> <2026> Оценка: 3 2я строка, Тест: Софт тест №2 <ФИО> <2026> Оценка: 4 3я строка, Тест: Хард тест №1 <ФИО> <2026> Оценка: 4			
2 (автомат.)	11.01.<2026>	Участник №4 <ФИО> <2026>	Кандидат №2 <ФИО> <2026>
Строки табличной части «Список тестов»: 1я строка, Тест: Софт тест №1 <ФИО> <2026> Оценка: 3 2я строка, Тест: Софт тест №2 <ФИО> <2026> Оценка: 5 3я строка, Тест: Хард тест №1 <ФИО> <2026> Оценка: 4 4я строка, Тест: Хард тест №2 <ФИО> <2026> Оценка: 2 5я строка, Тест: Хард тест №3 <ФИО> <2026> Оценка: 5			
3 (автомат.)	12.01.<2026>	Участник №4 <ФИО> <2026>	Кандидат №3 <ФИО> <2026>
1я строка, Тест: Софт тест №1 <ФИО> <2026> Оценка: 5 2я строка, Тест: Софт тест №2 <ФИО> <2026> Оценка: 4 3я строка, Тест: Хард тест №1 <ФИО> <2026> Оценка: 4 4я строка, Тест: Хард тест №2 <ФИО> <2026> Оценка: 5 5я строка, Тест: Хард тест №3 <ФИО> <2026> Оценка: 5			
4 (автомат.)	13.01.<2026>	Участник №4 <ФИО> <2026>	Кандидат №4 <ФИО> <2026>
1я строка, Тест: Софт тест №1 <ФИО> <2026> Оценка: 3 2я строка, Тест: Софт тест №2 <ФИО> <2026> Оценка: 3 3я строка, Тест: Хард тест №1 <ФИО> <2026> Оценка: 3			

Номер документа	Дата тестирования	Экзаменатор	Кандидат
4я строка, Тест: Хард тест №2 <ФИО> <2026> Оценка: 4			
5я строка, Тест: Хард тест №3 <ФИО> <2026> Оценка: 5			
5 (автомат.)	14.01.<2026>	Участник №1 <ФИО> <2026>	Кандидат №5 <ФИО> <2026>
Строки табличной части «Список тестов»:			
1я строка, Тест: Софт тест №1 <ФИО> <2026> Оценка: 5			
2я строка, Тест: Софт тест №2 <ФИО> <2026> Оценка: 5			
3я строка, Тест: Хард тест №1 <ФИО> <2026> Оценка: 2			

1.3 Отчет по практической работе

Результатами выполнения практической работы является отчет, включающий результаты выполнения заданий в виде скриншотов с указанием текста заданий. Отчет необходимо прикрепить к заданию в электронном курсе.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Chen P. P. The Entity-Relationship Model – Toward a Unified View of Data // ACM Transactions on Database Systems. – 1976. – Vol. 1, No. 1. – P. 9–36.
2. Шафрин Ю.М. Проектирование баз данных: от ER-моделей к реляционным СУБД. – СПб.: Питер, 2016. – 256 с.
3. Портал для 1С разработчиков на «1С:Элемент»: <https://1s-element.ru/> (дата обращения: 01.02.2026). - Текст: электронный. - Режим доступа: по регистрации.
4. Портал для облачной разработки и администрирования на веб-технологии на «1С:Предприятие.Элемент»: <https://1cmycloud.com> (дата обращения: 01.02.2026). - Текст: электронный. - Режим доступа: по регистрации.
5. Платформа «1С:Предприятие.Элемент». Документация: <https://1cmycloud.com/console/help/element/docs/topics/project-overview/> (дата обращения: 01.02.2026). - Текст: электронный. - Режим доступа: по регистрации.
6. Платформа «1С:Предприятие.Элемент». Документация: <https://1cmycloud.com/console/help/element/docs/topics/project-life-cycle/> (дата обращения: 01.02.2026). - Текст: электронный. - Режим доступа: по регистрации.
7. Платформа «1С:Предприятие.Элемент». Документация: <https://1cmycloud.com/console/help/element/docs/topics/hierarchical-project-structure/> (дата обращения: 01.02.2026). - Текст: электронный. - Режим доступа: по регистрации.
8. Платформа «1С:Предприятие.Элемент». Документация: <https://1cmycloud.com/console/help/element/docs/topics/terms/subsystem/> (дата обращения: 01.02.2026). - Текст: электронный. - Режим доступа: по регистрации.
9. Платформа «1С:Предприятие.Элемент». Документация: <https://1cmycloud.com/console/help/element/docs/topics/terms/project-element> (дата обращения: 01.02.2026). - Текст: электронный. - Режим доступа: по регистрации.
10. Платформа «1С:Предприятие.Элемент». Документация: <https://1cmycloud.com/console/help/element/docs/topics/terms/package> (дата обращения: 01.02.2026). - Текст: электронный. - Режим доступа: по регистрации.
11. Платформа «1С:Предприятие.Элемент». Документация: <https://1cmycloud.com/console/help/element/docs/topics/all-project-elements/#компоненты-интерфейса> (дата обращения: 01.02.2026). - Текст: электронный. - Режим доступа: по регистрации.
12. Платформа «1С:Предприятие.Элемент». Документация: <https://1cmycloud.com/console/help/element/docs/topics/terms/resource> (дата обращения: 01.02.2026). - Текст: электронный. - Режим доступа: по регистрации.
13. Платформа «1С:Предприятие.Элемент». Документация: <https://1cmycloud.com/console/help/element/docs/topics/list-form-component/> (дата обращения: 01.02.2026). - Текст: электронный. - Режим доступа: по регистрации.
14. Платформа «1С:Предприятие.Элемент». Документация: <https://1cmycloud.com/console/help/element/docs/topics/object-form-component/> (дата обращения: 01.02.2026). - Текст: электронный. - Режим доступа: по регистрации.
15. Платформа «1С:Предприятие.Элемент». Документация: <https://1cmycloud.com/console/help/element/docs/topics/constants-set-element/> (дата обращения: 01.02.2026). - Текст: электронный. - Режим доступа: по регистрации.
16. Платформа «1С:Предприятие.Элемент». Документация: <https://1cmycloud.com/console/help/element/docs/topics/constants-set-element/?highlight=периодически#периодический-набор-констант> (дата обращения: 01.02.2026). - Текст: электронный. - Режим доступа: по регистрации.
17. Платформа «1С:Предприятие.Элемент». Документация: <https://1cmycloud.com/console/help/element/docs/topics/terms/form/> (дата обращения: 01.02.2026). - Текст: электронный. - Режим доступа: по регистрации.

18. Платформа «1С:Предприятие.Элемент». Документация:
<https://1cmycloud.com/console/help/element/docs/topics/enumeration-type/> (дата обращения: 01.02.2026). - Текст: электронный. - Режим доступа: по регистрации.
19. Платформа «1С:Предприятие.Элемент». Документация:
<https://1cmycloud.com/console/help/element/docs/topics/form-component/> (дата обращения: 01.02.2026). - Текст: электронный. - Режим доступа: по регистрации.
20. Платформа «1С:Предприятие.Элемент». Документация:
<https://1cmycloud.com/console/help/element/docs/topics/automatic-form/> (дата обращения: 01.02.2026). - Текст: электронный. - Режим доступа: по регистрации.
21. Платформа «1С:Предприятие.Элемент». Документация:
<https://1cmycloud.com/console/help/element/docs/topics/edit-component/> (дата обращения: 01.02.2026). - Текст: электронный. - Режим доступа: по регистрации.
22. Платформа «1С:Предприятие.Элемент». Документация:
<https://1cmycloud.com/console/help/element/docs/topics/common-module/> (дата обращения: 01.02.2026). - Текст: электронный. - Режим доступа: по регистрации.
23. Платформа «1С:Предприятие.Элемент». Документация:
<https://1cmycloud.com/console/help/element/docs/topics/query-console/> (дата обращения: 01.02.2026). - Текст: электронный. - Режим доступа: по регистрации.
24. Платформа «1С:Предприятие.Элемент». Документация:
<https://1cmycloud.com/console/help/element/docs/topics/interface-processing/> (дата обращения: 01.02.2026). - Текст: электронный. - Режим доступа: по регистрации.
25. Платформа «1С:Предприятие.Элемент». Документация:
<https://1cmycloud.com/console/help/element/docs/topics/document-element/> (дата обращения: 01.02.2026). - Текст: электронный. - Режим доступа: по регистрации.
26. Платформа «1С:Предприятие.Элемент». Документация:
<https://1cmycloud.com/console/help/element/docs/topics/terms/scope/> (дата обращения: 01.02.2026). - Текст: электронный. - Режим доступа: по регистрации.
27. Платформа «1С:Предприятие.Элемент». Документация:
<https://1cmycloud.com/console/help/element/docs/topics/document-properties/> (дата обращения: 01.02.2026). - Текст: электронный. - Режим доступа: по регистрации.
28. Платформа «1С:Предприятие.Элемент». Документация:
<https://1cmycloud.com/console/help/element/docs/topics/tabular-section/> (дата обращения: 01.02.2026). - Текст: электронный. - Режим доступа: по регистрации.
29. Платформа «1С:Предприятие.Элемент». Документация:
<https://1cmycloud.com/console/help/element/docs/topics/information-register-project-element/> (дата обращения: 01.02.2026). - Текст: электронный. - Режим доступа: по регистрации.
30. Платформа «1С:Предприятие.Элемент». Документация:
<https://1cmycloud.com/console/help/element/docs/topics/periodic-information-register/> (дата обращения: 01.02.2026). - Текст: электронный. - Режим доступа: по регистрации.
31. Платформа «1С:Предприятие.Элемент». Документация:
<https://1cmycloud.com/console/help/element/docs/topics/accumulation-register-overview/> (дата обращения: 01.02.2026). - Текст: электронный. - Режим доступа: по регистрации.